

Лекция 11. Архитектура Enterprise-сетей и сборка отказоустойчивой сети

Цель лекции

Связать изученные L2 и L3-технологии в единую архитектуру локальной сети организации

Различать two-tier и three-tier модели построения enterprise-сети

Проектировать зоны LAN, WAN и DMZ на базовом уровне

Составлять адресный план, таблицу VLAN, кабельный журнал и набор команд итоговой проверки

Учебные вопросы

1. Итоговое обобщение L2-технологий и их интеграция в enterprise-архитектуру
2. Модели Two-tier collapsed core и Three-tier
3. Зоны ИТ-инфраструктуры: LAN, WAN, DMZ
4. Техническая документация: кабельные журналы, адресные планы и инфраструктура управления

1. Enterprise-сеть собирается из уже изученных технологий

Enterprise-сеть — корпоративная сеть организации с управляемой архитектурой, сегментацией и отказоустойчивостью

СКС дает физическую основу: шкафы, патч-панели, кабели, порты и питание

VLAN разделяют пользователей, серверы, WLAN, телефонию и управление

Trunk и EtherChannel переносят несколько VLAN между уровнями сети с резервированием

STP, L2-security, SVI, HSRP и WLAN добавляют устойчивость, безопасность и сервисность

От набора команд к проектной логике

В комплексной сети нельзя настраивать технологии в случайном порядке

Сначала определяют требования: отделы, сервисы, пользователи, беспроводной доступ и отказоустойчивость

Затем проектируют VLAN, адресацию, физические связи и роли коммутаторов

После этого выполняют настройку от базового управления к L2, L3 и сервисам

Финальный этап — проверка отказов и оформление документации

Сценарий итоговой сети

Организация использует два коммутатора
распределения SW-DIST-01 и SW-DIST-02
Два access-коммутатора SW-ACC-01 и SW-ACC-02
подключают пользователей, телефоны и точки доступа
WLC-01 управляет беспроводной сетью Students и Staff
RADIUS-01 выполняет централизованную
аутентификацию для WPA2 Enterprise
Firewall или router обеспечивает выход в WAN и
публикацию сервисов DMZ

Итоговая two-tier Enterprise-сеть

Два уровня: Access (доступ) и Distribution (распределение)

Легенда линий

L3 routed link

Port-Channel (EtherChannel)

Trunk 802.1Q

Access (access port)

CAPWAP / Control

RADIUS-01

- WPA2 Enterprise
- 802.1X
- Централизованная аутентификация

WLC-01

- Управление WLAN
- SSID: Students
- SSID: Staff
- CAPWAP к AP

Выход в WAN и DMZ

- Firewall / Border Router
- NAT, ACL, VPN
- Маршрутизация в WAN
- Публикация сервисов DMZ

DMZ (VLAN DMZ)

WEB

MAIL

DNS

Роли Distribution-уровня

- STP Root (Primary / Secondary)
- SVI для VLAN (HSRP)
- Маршрутизация между VLAN
- Агрегация access-коммутаторов
- EtherChannel, Trunk
- ACL, L2-security

Таблица VLAN (проект)				
VLAN	Имя	Назначение	Сеть /24	Шлюз (HSRP)
10	USERS	Рабочие станции	192.168.10.0	192.168.10.1
20	VOICE	IP-телефоны	192.168.20.0	192.168.20.1
30	SERVERS	Серверы	192.168.30.0	192.168.30.1
40	WLAN	Беспроводные клиенты	192.168.40.0	192.168.40.1
99	MGMT	Управление устройствами	192.168.99.0	192.168.99.1
998	PARKING	Свободные порты	—	—
999	UNUSED_NATIVE	Безопасная native VLAN	—	—

Безопасность

- 802.1X для проводных и WLAN
- Port-Security, DHCP Snooping
- DAI, BPDU Guard, Root Guard
- ACL между VLAN и на DMZ

Отказоустойчивость

- Два Distribution-коммутатора + HSRP
- EtherChannel между уровнями
- STP (Rapid-PVST+)
- Резервирование линков и устройств

Управление

- Management VLAN 99
- Доступ по SSHv2
- SNMPv3, Syslog, NTP
- Резервное копирование конфигураций

Пользователи и сервисы

- Проводные пользователи и IP-телефония
- WLAN (Students / Staff)
- Серверы в VLAN 30
- Сервисы в DMZ, доступ из WAN

Как технологии складываются в уровни

Access-уровень подключает конечные устройства через access-порты, PoE и защиту клиентских портов

Distribution-уровень агрегирует access-коммутаторы, выполняет STP-root, SVI и HSRP

EtherChannel между уровнями повышает пропускную способность и переживает отказ одного линка

WLC и серверы размещаются в выделенных VLAN, а не смешиваются с пользователями

Management VLAN используется только для управления сетевыми устройствами

Базовая таблица VLAN проекта

VLAN 10 USERS: рабочие станции, сеть 192.168.10.0/24,
шлюз HSRP 192.168.10.1

VLAN 20 VOICE: IP-телефоны, сеть 192.168.20.0/24,
шлюз HSRP 192.168.20.1

VLAN 30 SERVERS: серверы, сеть 192.168.30.0/24, шлюз
HSRP 192.168.30.1

VLAN 40 WLAN: беспроводные клиенты, сеть
192.168.40.0/24, шлюз HSRP 192.168.40.1

VLAN 99 MGMT: сеть 192.168.99.0/24 для SVI
управления SW-DIST и SW-ACC по SSH

VLAN 998 PARKING и VLAN 999 UNUSED NATIVE

Служебные routed-стыки не смешиваются с VLAN-подсетями

Management VLAN использует отдельную подсеть 192.168.99.0/24 только для управления устройствами

Пользовательские VLAN 10, 20, 30 и 40 не должны содержать IP-адреса управления коммутаторов

Routed-линки между L3-коммутатором и firewall выносятся в отдельные маленькие подсети

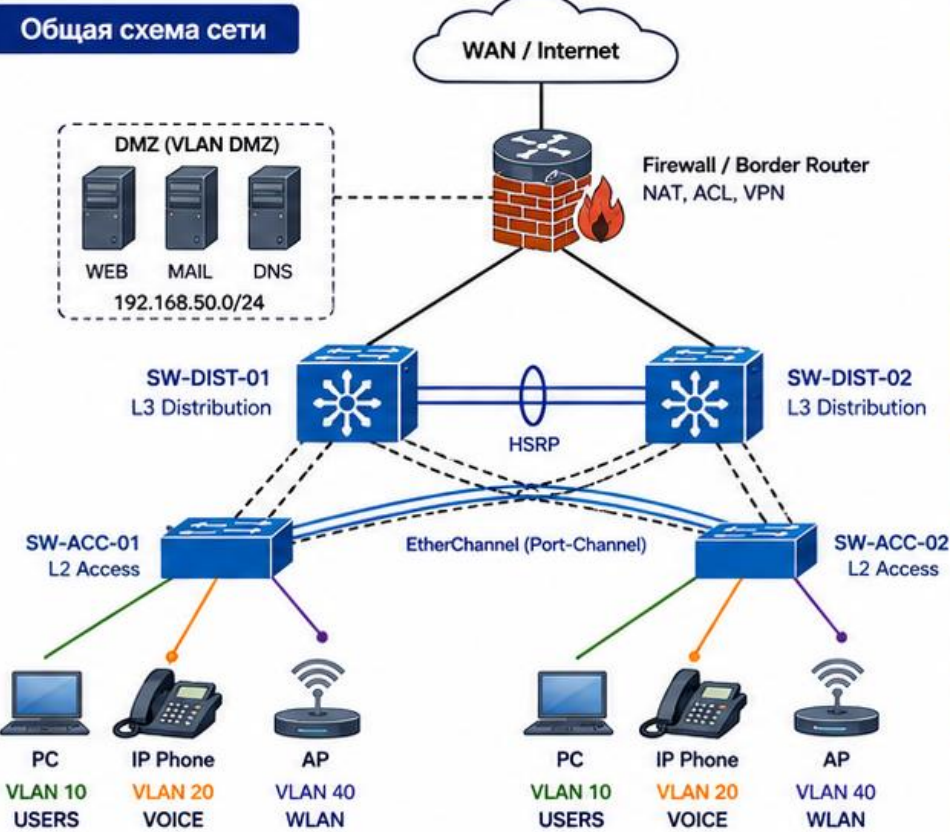
Пример routed-стыка: 10.0.0.0/30 или 172.16.0.0/30 для двух адресов point-to-point

Такое разделение упрощает диагностику и не смешивает пользователей, управление и внешние

СТЫКИ

Адресный план и таблица VLAN Enterprise-сети

План IP-адресации для пользовательских, служебных и межсетевых подсетей



Легенда линий

- L3 routed link
- Port-Channel (EtherChannel)
- - - Trunk 802.1Q
- Access (access port)
- - - CAPWAP / Control

Таблица VLAN и подсетей

VLAN ID	Имя VLAN	Назначение	Сеть / Маска	Диапазон хостов	Шлюз (HSRP)	Примечание
10	USERS	Рабочие станции	192.168.10.0/24	192.168.10.2 – 192.168.10.254	192.168.10.1	DHCP
20	VOICE	IP-телефоны	192.168.20.0/24	192.168.20.2 – 192.168.20.254	192.168.20.1	DHCP (опция 150)
30	SERVERS	Серверы	192.168.30.0/24	192.168.30.2 – 192.168.30.254	192.168.30.1	Статические IP
40	WLAN	Беспроводные клиенты	192.168.40.0/24	192.168.40.2 – 192.168.40.254	192.168.40.1	DHCP
50	DMZ	Публикуемые сервисы	192.168.50.0/24	192.168.50.2 – 192.168.50.254	192.168.50.1	WEB, MAIL, DNS
99	MGMT	Управление устройствами	192.168.99.0/24	192.168.99.2 – 192.168.99.254	192.168.99.1	SSH, SNMP, NTP
998	PARKING	Свободные порты	—	—	—	Помещаем неисп. порты
999	UNUSED_NATIVE	Безопасная native VLAN	—	—	—	Не используем для пользователей

Межсетевые routed-подсети (Point-to-Point)

Соединение	Сеть / Маска	Назначение	Пример адресов
DIST ↔ Firewall	10.0.0.0/30	L3 стык к firewall	10.0.0.1 (DIST) 10.0.0.2 (FW)
DIST ↔ WLC	10.0.0.4/30	Управление WLC	10.0.0.5 (DIST) 10.0.0.6 (WLC)
DIST ↔ RADIUS	10.0.0.8/30	Доступ к RADIUS	10.0.0.9 (DIST) 10.0.0.10 (RADIUS)

Правила адресного плана

- ✓ Отдельные подсети для пользователей, телефонии, серверов, WLAN и управления
- ✓ HSRP шлюз – виртуальный адрес первой пригодной
- ✓ Подсети управления (VLAN 99) изолированы от пользователей
- ✓ Межсетевые стыки – маленькие /30 для точка-точка
- ✓ DMZ вынесена в отдельную зону безопасности



Пользовательские сети

VLAN 10, 20, 30, 40 – только для рабочих сервисов и клиентов



Управление сетью

VLAN 99 – только управление: SSH, SNMP, Syslog, NTP



Межсетевые стыки

Используем отдельные /30 подсети для routed-соединений



DMZ

Публикуемые сервисы изолированы от внутренней сети организации



Безопасность

PARKING и UNUSED_NATIVE – для неиспользуемых портов и защиты

Настройку выполняют слоями

Базовый слой: hostname, SSHv2, Management VLAN, description и сохранение конфигурации

L2-слой: VLAN, access-порты, trunk, native VLAN, parking VLAN, EtherChannel и switchport nonegotiate

Защитный слой: Rapid PVST+, PortFast, BPDU Guard, DHCP Snooping и DAI

L3-слой: SVI, ip routing, routed uplink, default route и HSRP

Сервисный слой: WLC, WLAN, RADIUS и проверка беспроводных клиентов

2. Two-tier объединяет distribution и core

Two-tier — двухуровневая модель сети с access-уровнем и объединенным distribution/core уровнем
Collapsed core — вариант, где функции ядра и распределения выполняет одна пара мощных L3-коммутаторов

Модель подходит для кампуса, колледжа, офиса или небольшой организации с умеренным числом зданий
Преимущество: меньше устройств, проще настройка, понятнее диагностика

Недостаток: пара distribution/core становится критичной точкой проектирования

Three-tier разделяет access, distribution и core

Three-tier — трехуровневая модель: access, distribution и core

Core-уровень отвечает за быструю магистральную связность между блоками сети

Distribution-уровень агрегирует access-коммутаторы, применяет политики и маршрутизацию

Access-уровень подключает конечные устройства и применяет портовую безопасность

Модель уместна для больших кампусов, нескольких корпусов и большого числа пользователей

Сравнение Two-tier collapsed core и Three-tier

Две модели архитектуры Enterprise-сети

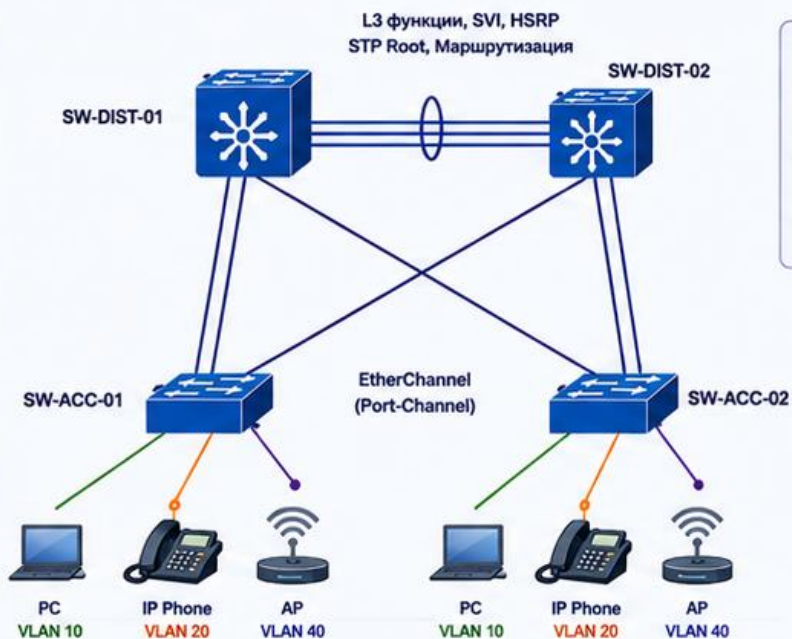


Ключевая идея

Выбор модели зависит от размера сети, требований к отказоустойчивости, масштабируемости и бюджета.

Two-tier (Collapsed Core)

Два уровня: Distribution (ядро + распределение) и Access (доступ)



Особенности

- ✓ L3-коммутаторы выполняют функции ядра и распределения
- ✓ SVI, HSRP, маршрутизация на одном уровне
- ✓ Простая структура и меньше оборудования

Когда подходит

- ✓ Средние сети (до ~1000 пользователей)
- ✓ Небольшое количество VLAN и подсетей
- ✓ Ограниченный бюджет
- ✓ Проще проектировать и администрировать

Three-tier

Три уровня: Core (ядро), Distribution (распределение), Access (доступ)

Core (ядро)

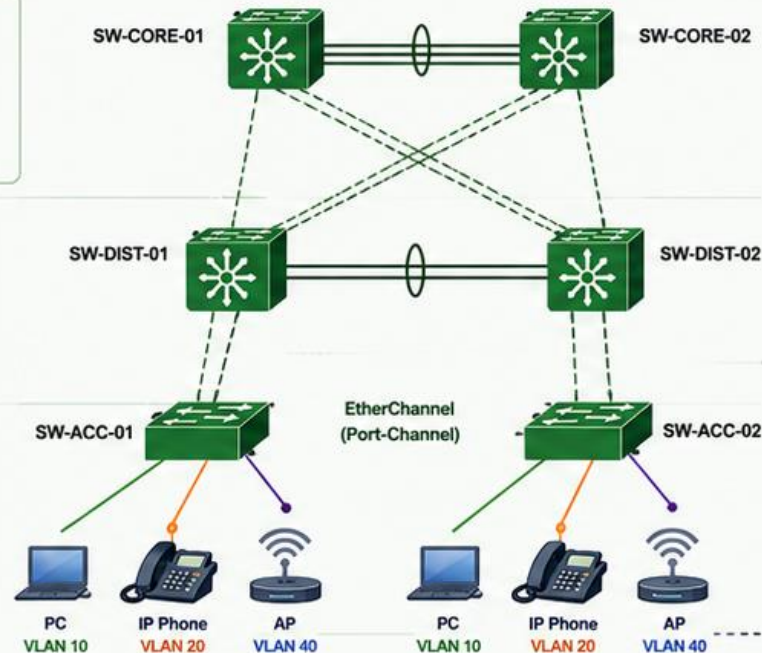
- Высокая скорость
- Отказоустойчивость
- Маршрутизация между подсетями

Distribution (распределение)

- SVI, HSRP/VRRP
- Политики и ACL
- Агрегация доступа

Access (доступ)

- Подключение конечных устройств
- PoE, Port Security



Особенности

- ✓ Отдельный уровень ядра для максимальной производительности
- ✓ Чёткое разделение ролей уровней сети
- ✓ Лучшая масштабируемость и управляемость
- ✓ Высокая отказоустойчивость и резервирование

Когда подходит

- ✓ Крупные сети (от 1000+ пользователей)
- ✓ Много VLAN и сервисов
- ✓ Высокие требования к отказоустойчивости и масштабируемости
- ✓ Достаточный бюджет на оборудование

Легенда линий

- L3 routed link
- EtherChannel (Port-Channel)
- - - Trunk 802.1Q
- Access (access port)
- Voice (access port)
- - - WLAN (CAPWAP)

Срав

Сравнительная таблица

Критерий	Two-tier (Collapsed Core)	Three-tier
Уровни	2 (Distribution + Access)	3 (Core + Distribution + Access)
Производительность	Высокая для средних сетей	Очень высокая
Масштабируемость	Средняя	Высокая
Отказоустойчивость	Высокая	Очень высокая
Сложность проектирования	Ниже	Выше
Стоимость оборудования	Ниже	Выше
Количество устройств	Меньше	Больше
Рекомендуемый размер сети	До ~1000 пользователей	1000+ пользователей

Вывод



Two-tier – оптимальный выбор для средних организаций, где важны простота и экономичность при сохранении надёжности.



Three-tier – выбор для крупных и критичных сетей, где требуются максимальная производительность, масштабируемость и отказоустойчивость.



Важно: обе модели используют одинаковые технологии (L2/L3, VLAN, STP, EtherChannel, HSRP и др.).

Когда выбирать two-tier

Сеть размещается в одном здании или небольшом кампусе

Количество access-коммутаторов умеренное и не требует отдельного core-слоя

Требуется понятная отказоустойчивость через пару L3-коммутаторов

Бюджет и сложность сопровождения важнее максимального масштабирования

Для учебного комплексного проекта two-tier дает достаточную сложность без перегруза

Когда нужен three-tier

Есть несколько зданий, распределенных площадок или крупных сетевых блоков

Нужно отделить быстрый транспортный core от политик distribution-уровня

Сеть должна масштабироваться без постоянной перестройки существующих сегментов

Требуется независимые зоны отказа и четкое разделение ответственности уровней

Three-tier сложнее в настройке и документации, поэтому его вводят при реальной необходимости

Проектная ошибка: выбирать модель по красоте схемы

Архитектуру выбирают по требованиям, а не по количеству уровней на рисунке

Избыточная three-tier схема может усложнить небольшую сеть без практической пользы

Слишком простая flat-сеть может стать опасной при росте VLAN, пользователей и сервисов

Правильная модель должна облегчать масштабирование, отказоустойчивость и диагностику

Выбор модели обязательно отражается в документации и защите проекта

3. Зоны инфраструктуры разделяют назначение трафика

Зона ИТ-инфраструктуры — логическая область сети с определенной ролью и политикой доступа

LAN (Local Area Network) обслуживает внутренние рабочие места, серверы и беспроводных клиентов

WAN (Wide Area Network) связывает организацию с внешними сетями, филиалами или провайдером

DMZ (Demilitarized Zone) — отдельная зона для сервисов, доступных из менее доверенных сетей

Зоны помогают объяснить, какой трафик разрешен, где стоит firewall и что нужно защищать сильнее

LAN включает несколько внутренних сегментов

Пользовательские VLAN обслуживают рабочие станции и мобильные устройства

Серверная VLAN содержит внутренние сервисы, например DNS, DHCP, файловые и RADIUS-серверы

Management VLAN содержит адреса управления коммутаторов, WLC и сетевых устройств

Voice VLAN обслуживает IP-телефонию и требует PoE и приоритизации

WLAN VLAN подключает беспроводных клиентов через WLC и точки доступа

WAN и DMZ требуют отдельного отношения к безопасности

WAN-стык обычно ведет к провайдеру, филиалу или
внешнему маршрутизатору

Firewall контролирует трафик между LAN, WAN и DMZ
по правилам доступа

DMZ размещает сервисы, которые должны быть
доступны извне, но не должны открывать внутреннюю
LAN

Например, внешний веб-сервер лучше размещать в
DMZ, а не в пользовательской VLAN

В этой РО DMZ рассматривается архитектурно, без
глубокой настройки firewall

Зоны LAN, WAN и DMZ в сети организации

Логическое разделение сети повышает безопасность, управляемость и отказоустойчивость

- LAN** Local Area Network — внутренняя сеть организации
- WAN** Wide Area Network — соединение с внешними сетями и Интернет
- DMZ** Demilitarized Zone — демилитаризованная зона для публичных сервисов

LAN Внутренняя сеть организации

Назначение

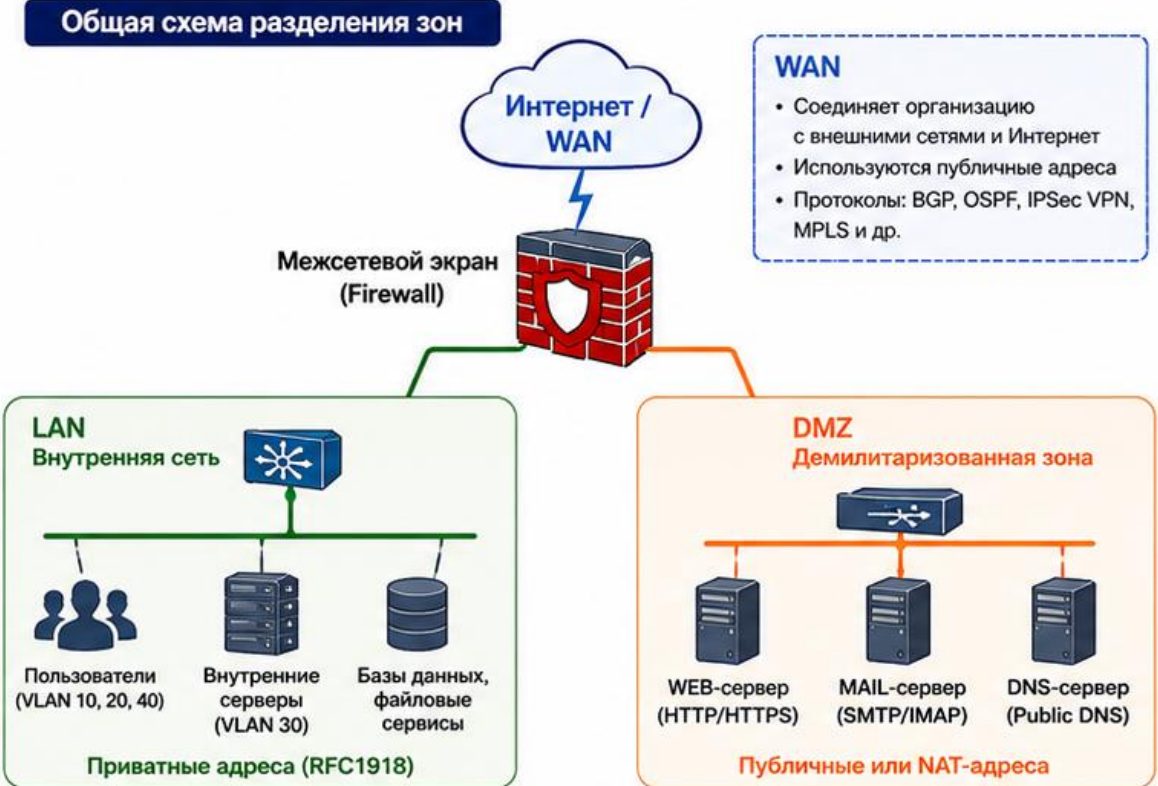
- Пользователи, рабочие станции
- Внутренние сервисы и приложения
- Ресурсы компании

Характеристики

- ✓ Высокая степень доверия
- ✓ Доступ к внутренним ресурсам
- ✓ Изолирована от Интернета межсетевым экраном
- ✓ Используются VLAN, списки доступа, внутренние политики безопасности

Примеры подсетей

VLAN	Назначение	Сеть/Маска
10	USERS	192.168.10.0/24
20	VOICE	192.168.20.0/24
30	SERVERS	192.168.30.0/24
40	WLAN	192.168.40.0/24
99	MGMT	192.168.99.0/24



DMZ Демилитаризованная зона

Назначение

- Размещение публичных сервисов, доступных из Интернета

Характеристики

- ✓ Не доверенная зона по отношению к Интернету
- ✓ Изолирована от LAN межсетевым экраном
- ✓ Доступ из LAN — только по необходимости
- ✓ Компрометация DMZ не должна давать доступ к внутренней сети

Публикуемые сервисы (примеры)

- Web (80/443)
- Mail (25/465/587)
- DNS (53)
- Другие сервисы

WAN Внешние соединения

Назначение

- Связь с Интернетом, филиалами, поставщиками, облачными сервисами

Характеристики

- ✓ Публичные IP-адреса
- ✓ Маршрутизация между удалёнными сетями
- ✓ Используются VPN, MPLS, интернет-каналы



Преимущества разделения на зоны

- Повышение безопасности и снижение рисков
- Защита внутренних ресурсов от внешних угроз
- Упрощение управления и применения политик
- Изоляция проблем и ограничение последствий инцидентов
- Удобство масштабирования и развития сети

Ключевой принцип: «Доверяй, но проверяй». Межсетевой экран — граница между зонами и главный инструмент контроля доступа.

Пограничный routed uplink связывает LAN с внешним устройством

На L3-коммутаторе порт к firewall можно настроить как routed port

Пример: interface gigabitEthernet1/0/48, no switchport,
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

На firewall или router соседний адрес может быть
192.168.100.2/30

Команда ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2 задает
выход из LAN

Результат проверяется ping до соседнего адреса и
show ip route

4. Документация делает сеть сопровождаемой

Сеть считается готовой не после первого успешного ring, а после проверки и документирования

Документация позволяет другому администратору понять логику сети без автора конфигурации

Минимальный комплект: логическая схема, физическая схема, таблица VLAN, адресный план и кабельный журнал

Отдельно фиксируют команды проверки, учетные данные управления и список резервных сценариев

В курсовой и лабораторной работе документация является частью результата, а не приложением по

Кабельный журнал связывает физику и конфигурацию

В журнале указывают шкаф, патч-панель, порт патч-панели и порт коммутатора

Для uplink фиксируют оба конца: устройство, интерфейс, тип кабеля и назначение

Для EtherChannel фиксируют номер Port-channel и все физические интерфейсы Bundle

Для PoE-портов фиксируют подключенное устройство и потребляемую мощность

Кабельный журнал особенно важен при диагностике L1 и L2

Адресный план должен быть однозначным

Для каждой VLAN указывают подсеть, маску, virtual gateway, DHCP-пул и исключения

Для management-сети указывают IP-адрес каждого коммутатора, WLC и сетевого устройства

Для point-to-point стыков указывают маленькие служебные подсети, например /30

Для серверов фиксируют статические адреса и DNS-имена, если они используются

Адресный план должен совпадать с конфигурацией, а не жить отдельной красивой таблицей

Таблица распределения портов показывает роль каждого интерфейса

Access-порт: устройство, VLAN, voice VLAN, PortFast, BPDU Guard и PoE

Trunk-порт: сосед, allowed VLAN, native VLAN и состояние DTP

EtherChannel: номер группы, режим LACP, физические порты и логический Port-channel

Routed port: IP-адрес, маска, соседнее устройство и назначение маршрута

Свободный порт: parking VLAN и shutdown

Комплект технической документации сети

Полный и актуальный комплект документов — основа управления, безопасности и развития сети

Зачем нужна документация?

- ✓ Быстрая поддержка и устранение неисправностей
- ✓ Снижение рисков и ошибок при изменениях
- ✓ Планирование роста и модернизации
- ✓ Соответствие требованиям безопасности и аудита

1 Топологические схемы

- Физическая схема (кабели, порты)
- Логическая схема (VLAN, L3 связи)
- Схема адресного пространства
- Схема WAN и DMZ

Помогает понимать, как сеть устроена и как всё связано

2 Адресный план

- Перечень всех подсетей
- Диапазоны хостов и шлюзы
- Назначение подсетей
- Пул IP-адресов (DHCP)
- План резервных подсетей

Единый источник истины для IP-адресации

3 Таблица VLAN

- ID и имена VLAN
- Назначение
- Связанные подсети
- Порты (access/trunk)
- Дополнительные параметры

Ключ к сегментации, безопасности и политике доступа

4 Кабельный журнал

- Откуда ↔ Куда (устройство/порт)
- Тип кабеля и среда передачи
- Идентификатор кабеля
- Шкаф, патч-панель, порт
- Длина (при необходимости)

Позволяет быстро найти кабель и устранить неисправность

5 Конфигурации устройств

- Резервные копии конфигураций
- Версии ПО и дата изменения
- Описание назначенных ролей
- Шаблоны и стандарты настроек
- История изменений

Быстрое восстановление и контроль соответствия стандартам

6 Документы по политике и безопасности

- Политики доступа и пароли
- Правила межсетевого экрана
- NAT и публикация сервисов (DMZ)
- Политики Wi-Fi и 802.1X
- Резервное копирование и аудит

Обеспечивает безопасность и соответствие требованиям

Пример: топологическая схема (физическая)

Пример: адресный план (фрагмент)

Подсеть	Маска	Назначение	Шлюз (HSRP)	Диапазон хостов
192.168.10.0	/24	USERS	192.168.10.1	192.168.10.2 – 192.168.10.254
192.168.20.0	/24	VOICE	192.168.20.1	192.168.20.2 – 192.168.20.254
192.168.30.0	/24	SERVERS	192.168.30.1	192.168.30.2 – 192.168.30.254
192.168.40.0	/24	WLAN	192.168.40.1	192.168.40.2 – 192.168.40.254
192.168.50.0	/24	DMZ	192.168.50.1	192.168.50.2 – 192.168.50.254
192.168.99.0	/24	MGMT	192.168.99.1	192.168.99.2 – 192.168.99.254
10.0.0.0	/30	DIST ↔ FW	10.0.0.1 / 10.0.0.2	—
10.0.0.4	/30	DIST ↔ WLC	10.0.0.5 / 10.0.0.6	—
10.0.0.8	/30	DIST ↔ RADIUS	10.0.0.9 / 10.0.0.10	—

Пользовательские подсети (VLAN) | Служебные подсети управления | Routed-стыки (Point-to-Point)

Пример: таблица VLAN

VLAN ID	Имя VLAN	Назначение	Тип	Порты / Транки
10	USERS	Рабочие станции	Data	ACC: Gi1-10, Gi1-20
20	VOICE	IP-телефоны	Voice	ACC: Gi1-11 -12
30	SERVERS	Серверы	Data	TRUNK ко всем DIST (разрешено)
40	WLAN	Беспроводные клиенты	Data	TRUNK к WLC
50	DMZ	Публичные сервисы	Data	TRUNK к FW
99	MGMT	Управление устройствами	Mgmt	SVI на DIST, ACCESS: Mgmt ports
998	PARKING	Свободные порты	—	Не назначаются
999	UNUSED_NATIVE	Native VLAN (не используется)	—	Native VLAN на транках

Пример: кабельный журнал (фрагмент)

ID кабеля	Откуда (Устройство/Порт)	Куда (Устройство/Порт)	Тип кабеля	Шкаф/ Панель	Примечание
C-001	SW-ACC-01 Gi1/1	PC-01 NIC	Cat6 UTP	Rack A / PP-A01	Рабочее место 101
C-002	SW-ACC-01 Gi1/11	IP Phone-01	Cat6 UTP (PoE)	Rack A / PP-A01	—
C-010	SW-ACC-01 Gi1/48	SW-DIST-01 Gi1/0/1	OM3 Fiber	Rack A / PP-A01	Port-Channel 1
C-011	SW-ACC-01 Gi1/49	SW-DIST-01 Gi1/0/2	OM3 Fiber	Rack A / PP-A01	Port-Channel 1
C-020	SW-DIST-01 Gi1/1	SW-DIST-02 Gi1/1	OM3 Fiber	Rack A/B	L3 Link
C-030	SW-DIST-01 Gi1/2	Firewall Gi0/0	Cat6 UTP	Rack A	Routed link 10.0.0.0/30
...	...	...	...	...	...

Стандарты имён

- Устройства: SW-DIST-01, SW-ACC-01, FW-01
- Порты: Gi1/0/1, Po1, Vi10
- VLAN: USERS (10), VOICE (20)
- Кабели: C-XXX

Хранение и резервное копирование

- Централизованное хранилище (Git / SharePoint / NetBox)
- Регулярное резервное копирование конфигураций
- Контроль версий и история изменений
- Доступ по ролям

Актуальность

- Документация обновляется после каждого изменения
- Назначьте ответственного за актуализацию
- Проверяйте соответствие фактической сети документам

Важно!

Документация должна быть понятной, актуальной и доступной тем, кто поддерживает сеть.

Команды проверки физики и соседей

`show interfaces status` показывает состояние портов, VLAN, speed и duplex

`show cdp neighbors detail` или `show lldp neighbors detail` подтверждает соседние устройства

`show interfaces counters errors` помогает найти ошибки кабеля, duplex или физического уровня

`show power inline` проверяет питание IP-телефонов и точек доступа

Эти команды закрывают первый слой итоговой приемки сети

Команды проверки VLAN, trunk и EtherChannel

`show vlan brief` подтверждает наличие VLAN и назначение access-портов

`show interfaces trunk` показывает trunk, native VLAN и allowed VLAN

`show etherchannel summary` показывает состояние Port-channel и физических линков

`show interfaces port-channel1` показывает состояние логического агрегированного канала

После этих проверок можно переходить к STP и L3-связности

Команды проверки STP и L2-security

`show spanning-tree vlan 10` показывает Root Bridge,

роли портов и заблокированные направления

`show spanning-tree summary` подтверждает режим

Rapid PVST+

`show interfaces status` помогает увидеть err-disabled

после срабатывания защиты

`show ip dhcp snooping binding` проверяет таблицу

доверенных DHCP-соответствий

`show ip arp inspection statistics` показывает

срабатывания Dynamic ARP Inspection

Команды проверки L3, HSRP и WLAN

`show ip interface brief` показывает SVI, routed ports и их состояние

`show ip route` показывает connected-сети VLAN и маршрут по умолчанию

`show standby brief` показывает Active и Standby для HSRP-групп

`show ap summary` на WLC показывает зарегистрированные точки доступа

`show client summary` на WLC показывает подключенных беспроводных клиентов

Порядок приемочной проверки Enterprise-сети

Пошаговая проверка работоспособности, безопасности и отказоустойчивости сети



Цель приемочной проверки

Убедиться, что сеть работает по проекту, безопасна, отказоустойчива и готова к эксплуатации.

1 Подготовка



- Сверить проект и фактическую конфигурацию
- Проверить комплект документации и версий ПО
- Уточнить сценарии тестирования и ответственных

Результат: готовность к тестам и доступ к оборудованию

2 Физический уровень



- Проверка кабелей и маркировки
- Состояние портов и индикаторов
- Питание оборудования (PoE)
- Соответствие кабельного журнала

Результат: все физические соединения корректны

3 Базовая связность



- Проверка IP-адресации и шлюзов
- Ping между узлами и VLAN
- Проверка DNS и NTP
- Доступ к сетевым ресурсам

Результат: полная L3 связность между нужными сегментами

4 Сервисы и функции



- DHCP: выдача адресов по VLAN
- WLAN: подключение (SSID, Win/Staff), аутентификация (802.1X/RADIUS)
- Доступ к интернету и внутренним ресурсам

Результат: все сервисы работают по требованиям

5 Безопасность



- Проверка политик ACL и межVLAN
- Port Security и защита портов
- DHCP Snooping, DAI, BPDU Guard
- Доступ к управлению только из MGMT VLAN

Результат: политики безопасности применяются корректно

6 Отказоустойчивость



- Отказ линка в EtherChannel
- Отказ коммутатора доступа
- Отказ устройства распределения
- Проверка HSRP/VRRP и STP

Результат: сеть сохраняет работоспособность при сбоях

Что и как проверяем (контрольный список)

	Топология	Соответствие схемам, ролям устройств, VLAN, межсетевым стыкам
	Адресация	IP-планы, маски, шлюзы (HSRP), routed-линки, DMZ-подсети
	Коммутация L2	VLAN, Access/Trunk, Native VLAN, STP Root, EtherChannel
	Маршрутизация L3	SVI, HSRP/VRRP, маршруты по умолчанию, межVLAN доступ
	Беспроводная сеть	SSID, безопасность, RADIUS, покрытие и производительность
	Безопасность	ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI, Mgmt access, NAT/Firewall/Dmz
	Документация	Актуальные схемы, адресный план, таблицы VLAN, конфигурации, версии ПО

Примеры команд для проверки (Cisco IOS / NX-OS)

	Связность и интерфейсы ping <ip> show ip interface brief show cdp neighbors show ip route	DHCP show ip dhcp binding show ip dhcp pool debug ip dhcp server events
	VLAN и порты show vlan brief show interfaces status show interfaces trunk show interfaces switchport	WLAN / RADIUS show wlan summary show wlan client summary show radius statistics
	L3 и шлюзы show ip interface vlan show standby brief show ip route include ^SJC show ip cef summary	Безопасность show access-lists show port-security show ip dhcp snooping binding show ip arp inspection statistics

Сценарии отказов (пример)

Отказ одного линка в EtherChannel • Link down на одном из членов EC • Трафик проходит по оставшимся линкам	Отказ коммутатора доступа • Выключаем SW-ACC-01 • Пользователи на SW-ACC-02 работают • STP и HSRP сохраняют доступность
Отказ Distribution-коммутатора • Выключаем SW-DIST-01 • Роль HSRP переходит на SW-DIST-02 • Все VLAN остаются доступны	Отказ uplink-кабеля • Link down uplink между уровнями • Трафик идет по резервному EtherChannel/линку

Критерии приемки

- Все пункты контрольного списка выполнены
- Сервисы работают по требованиям
- Сеть сохраняет доступность при отказах
- Документация актуальна и передана заказчику

Итоговые артефакты



Акт приемки сети



Таблица VLAN и адресный план



Схемы сети (физическая, логическая)



Конфигурации устройств



Кабельный журнал



Политики и правила безопасности



Важно!

Все выявленные замечания и рекомендации фиксируются в протоколе. Повторная проверка проводится после устранения.

Проверка отказоустойчивости должна быть управляемой

Отключение одного физического линка EtherChannel не должно разрушать магистраль

Отказ access-uplink должен оставлять альтернативный путь через STP, если топология это предусматривает

Отказ активного HSRP-шлюза должен передать роль Standby-устройству

Отказ uplink у Active-шлюза должен снижать приоритет через tracking

Каждый тест фиксируется: действие, ожидаемый результат, фактический результат и команда проверки

Порядок сборки итоговой лабораторной сети

Создать устройства, связи и базовую схему адресации до начала настройки

Настроить базовое управление, hostname, SSH, Management VLAN и описания портов

Создать VLAN, access-порты, trunk и EtherChannel между уровнями

Включить Rapid PVST+, назначить root primary/secondary и применить защиту клиентских портов

Настроить SVI, HSRP, WLAN, L2-security и выполнить ИТОГОВУЮ проверку

Критерии готовности проекта

Пользователи каждой VLAN получают правильную L2-изоляцию и доступ к разрешенным сетям

Магистралы работают через trunk и EtherChannel с ограниченным списком VLAN

STP-root, HSRP Active и физическая топология согласованы по VLAN

WLAN-клиенты подключаются к нужному SSID и попадают в правильную VLAN

Документация позволяет восстановить схему, адресацию и назначение портов без автора проекта

Типовые ошибки комплексного проекта

Адресный план не совпадает с фактическими IP-адресами SVI и клиентов

Allowed VLAN на trunk забыта для WLAN или серверной VLAN

HSRP virtual IP не указан клиентам как default gateway

STP-root выбран случайно и не совпадает с проектной ролью distribution-коммутаторов

Документация описывает желаемую сеть, но не отражает итоговую конфигурацию

Итоги лекции

Enterprise-сеть проектируется как система взаимосвязанных уровней, а не набор отдельных настроек

Two-tier collapsed core подходит для учебного и небольшого корпоративного проекта, three-tier — для большего масштаба

LAN, WAN и DMZ помогают разделить внутренний, внешний и пограничный трафик

VLAN, trunk, EtherChannel, STP, L2-security, SVI, HSRP и WLAN должны быть согласованы между собой

Документация и приемочная проверка являются

Контрольные вопросы

Какие технологии из РО 2.1 относятся к access-уровню, а какие к distribution-уровню?

Чем two-tier collapsed core отличается от three-tier архитектуры?

Почему STP-root желательно согласовывать с HSRP Active для одной VLAN?

Какие данные обязательно включить в таблицу VLAN и адресный план?

Какие команды использовать для приемки EtherChannel и trunk?

Как отличить проблему L2 от проблемы gateway или